

호흡생리학

역대 기출문제 | 2025, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2017, 2016, 2015년 | 총 37문제

2025년 Q16 [배재훈] 호흡생리학 1, 2

Q16. 16. 33세 여자가 임신 35주에 조기산통으로 입원하였다. 분만의 진행을 중지시켰고 퇴원하여 엄격한 침대안정을 시행하였다. 3주후 분만을 위해 입원하였고 태아의 상태가 불안정하여 응급 제왕절제술이 시행되었다. 이틀 후 환자의 우측 다리에 심한 통증을 호소하여 진통제가 처방되었다. 분만 4일 후 환자는 갑작스런 호흡곤란과 흉막성 통증을 호소하였다. 체온 37.5°C, 맥박 98회/분, 호흡수 20회/분, 혈압 139/80 mmHg이었고, 전혈구수검사(complete blood count) 결과는 정상이었다. 아래 동맥혈 검사 결과로부터 이 환자의 폐포-동맥혈 산소분압 차이(AaDO₂)값으로 가장 유사한 것은? 대기압은 760 mmHg이고, 호흡지수(R)= 0.8로 간주한다.
동맥혈검사: pH 7.45 ; PaCO₂, 32mmHg ; PaO₂, 55 mm Hg.

- 1) 15 mmHg
- 2) 25 mmHg
- 3) 35 mmHg
- 4) 45 mmHg
- 5) 55 mmHg

정답: 5)

해설

야마 - 호흡기 1차 2022 5번 동일문항, 2023 13번 유사

임신 및 수술 후 deep vein thrombosis가 발생하고, 그 혈전이 폐로 이동하여 폐색전증을 일으킨 상황입니다. 기종평19 생리학 22번과 동일한 지문이며, 묻는 내용만 계산 문항으로 바뀌었습니다.

FiO₂ 값이 주어지지 않았으니 기본 0.21이라고 생각하고 대입하면

$$PAO_2 = (760 - 47) * 0.21 - (32 / 0.8) \approx 150 - 40 = 110 \text{ mmHg}$$

$$A-a = PAO_2 - PaO_2 = 110 - 55 = 55 \text{ mmHg}$$

단, 호흡기 1차 2023 13번에서는 FiO₂ 값을 0.24로 출제하셨으니 암기를 하실 때 단순히 숫자를 외우기보다는 각각의 상수 및 변수의 의미를 이해하시면 좋을 것 같습니다.

2025년 Q18 [배재훈] 호흡생리학 1, 2

Q18. 18. 가구공장화재에서 46세 남성이 구조되었다. 처음에는 호흡곤란, 어지럼증을 호소하다가 현재는 의식저하상태이다. 산소치료 중 동맥혈 산소포화도 99%였다. CXR 정상, Hb 15g/dL, 젖산이 상승해 있다. 동맥혈가스분석 PaO₂ 200mmHg, 폐동맥카테터 삽입 후 혼합정맥산소포화도 85%이다. 환자의 임상상황으로 적절한 것은?

- 1) 사이안화물중독
- 2) 폐부종
- 3) 저혈류 쇼크
- 4) 카복시헤모글로빈혈증

2) CXR 정상이고 PaO₂가 높으므로 폐부종과 맞지 않습니다. 폐부종이라면 영상에서 음영 증가가 보이고 가스교환 장애로 PaO₂가 감소하는 것이 일반적입니다.

3) 저혈류 쇼크에서는 조직 관류 감소로 산소 추출이 증가하므로 혼합정맥산소포화도(SvO₂)가 감소하는 것이 일반적입니다. 주어진 상황에서는 85%로 정상(75%)보다 증가했습니다.

정답: 1)

해설

저산소증의 원인을 감별하는 문제입니다.

일산화탄소 중독(카복시헤모글로빈혈증)과 사이안화물중독 모두 SvO₂ 증가, 젖산 상승, 산소치료 PaO₂ 200mmHg가 가능합니다. 결국 '산소치료 중 동맥혈 산소포화도가 99%였다'가 구분점이 됩니다. 일산화탄소 중독에서는 SaO₂가 정상(97%)보다 감소한다는 강의록의 내용을 근거로 4)번 선지를 배제할 수 있습니다.

2) CXR 정상이고 PaO₂가 높으므로 폐부종과 맞지 않습니다. 폐부종이라면 영상에서 음영 증가가 보이고 가스교환 장애로 PaO₂가 감소하는 것이 일반적입니다.

3) 저혈류 쇼크에서는 조직 관류 감소로 산소 추출이 증가하므로 혼합정맥산소포화도(SvO₂)가 감소하는 것이 일반적입니다. 주어진 상황에서는 85%로 정상(75%)보다 증가했습니다.

2025년 Q19 [배재훈] 호흡생리학 1, 2

Q19. 19. 혈액-가스 장벽의 가장 얇은 부분의 두께가 0.8이었다. (정상치 0.6) 일어나는 현상은?

- 1) 모세혈관 산소 확산 속도 감소
- 2) 기관지 원위부에서 폐포로의 확산 감소
- 3) Angiotensin I → Angiotensin II 전환 감소
- 1) 혈액-가스 장벽이 두꺼워지면 산소가 폐포에서 모세혈관으로 이동하는 속도가

감소합니다.

2, 3) 혈액-가스 장벽을 통한 확산을 묻는 문항이므로, 기관지-폐포 간 이동이나 안지오텐신 전환과는 직접적인 관련이 없습니다.

정답: 1)

해설

1) 혈액-가스 장벽이 두꺼워지면 산소가 폐포에서 모세혈관으로 이동하는 속도가 감소합니다.

2, 3) 혈액-가스 장벽을 통한 확산을 묻는 문항이므로, 기관지-폐포 간 이동이나 안지오텐신 전환과는 직접적인 관련이 없습니다.

2025년 Q33 [김태훈] 환기장애, 수면무호흡

Q33. 33. 폐쇄 수면 무호흡의 진단 검사는?

- 1) 야간 코골이 증상
- 2) 두꺼운 목의 임상 지표
- 3) 수면 다원 검사
- 4) 폐기능검사

정답: 3)

해설

** 수업 중 강조하셨던 부분이며, 형성평가와 동일하게 출제되었습니다.

2025년 Q34 [김태훈] 환기장애, 수면무호흡

Q34. 34. OSA 1차치료로 적절한 것은?

- 1) 하악전진술 (Maxillomandibular surgery)
- 2) CPAP
- 3) 항우울제 처방
- 4) 수면유도제 처방
- 5) carbonic anhydrase inhibitor 처방
- 1) 체중감량
- 2) 기도 양압기
- 3) 약물치료
- 4) 하악골 절제술

→ 1차치료는 2) 기도 양압기(BIPAP)

비만이 원인이 되는 경우는 체중감량을 권고하기는 하지만, 모든 수면 무호흡 환자가 비만을 원인으로 하는 것은 아니며, 체중감량을 권고한다고 해도 감량에 성공하기가 워낙 어렵다는 설명을 덧붙이셨습니다.

cf) CPAP과 BIPAP은 모두 양압기로, CPAP은 계속 같은 압력을, BIPAP은 흡기시에 더 큰 압력을 주는 장치입니다.

정답: 2)

해설

** 수업 중 강조하셨던 부분이며, 형성평가와 거의 동일하게 출제되었습니다.

형성평가 Q. 폐쇄 수면 무호흡 환자의 1차 치료는?

- 1) 체중감량
- 2) 기도 양압기
- 3) 약물치료
- 4) 하악골 절제술

→ 1차치료는 2) 기도 양압기(BIPAP)

비만이 원인이 되는 경우는 체중감량을 권고하기는 하지만, 모든 수면 무호흡 환자가 비만을 원인으로 하는 것은 아니며, 체중감량을 권고한다고 해도 감량에 성공하기가 워낙 어렵다는 설명을 덧붙이셨습니다.

cf) CPAP과 BIPAP은 모두 양압기로, CPAP은 계속 같은 압력을, BIPAP은 흡기시에 더 큰 압력을 주는 장치입니다.

2025년 Q35 [김태훈] 직업성 및 환경성 폐질환

Q35. 35. 47세 남성이 3일 전부터 시작된 호흡곤란, 기침, 오한과 발열을 주소로 내원하였다. 평소 농장에서 곰팡이 난 젖은 건초를 다루는 일을 한다. 최근 비가 많이 와 창고 환기가 잘 안되었다고 한다. 과거력은 특이사항 없으며 비흡연자이다. 진찰에서 호흡수 24회/분, 미세 crackle이 양측 폐저부에서 들렸다. 치료는? (25.93%)
 CBC WBC 8.00k/uL(참고치:4-10), Neutrophil 50%,
 HGB 13.5g/dL(참고치:11-15) PLT 516k/uL(참고치:130-400)
 C-반응 단백질 0.1(참고치 0.0-0.5) 특이 IgG 항체 양성

- 1) 항생제
- 2) 전신 스테로이드
- 3) 산소치료
- 4) 폐절제술
- 5) 전폐 세척술
- 3) PaO₂, SaO₂가 떨어지는 것이 확인될 때
- 4) 미만성으로 퍼진 병변에 수술적 처치는 적합하지 않음
- 5) Alveolar proteinosis에서 시행, 폐포 내에 물을 넣었다 빼어 침착된 물질을 씻어내는 처치
- 1), 2) 중에서 보면 감염으로 인한 것이 아님을 문제에서 제시하고 있으므로
- 1) 제외, 답은 2)

정답: 2)

해설

** 강의록에 강조해주신 부분에서 출제되었습니다.

평소 농장에서 곰팡이 난 젖은 건초를 다루는 일을 한다는 점, 최근 환기가 잘 안 되는 장소에서 작업을 진행한 후 증상이 나타났다는 점에서 농부폐를 의심해볼 수 있습니다. 농부폐의 치료는 원인 물질 회피 및 전신 스테로이드 투여입니다. CT상 GGO와 감염이 아님을 시사하는 CBC 수치, 특이 IgG 항체 양성 소견 또한 과민성 폐장염(Hypersensitivity Pneumonitis, 농부폐를 포함)을 시사합니다. 아래는 피드백 시간 김현정교수님의 설명입니다.

** 혈액검사 소견에 따라

WBC 정상범위(leukocytosis 없음), left shift(Neutrophil 우세) 없음, CRP 정상
 → 감염으로 인한 문제 아님

+) 특이 IgG 항체 양성: 과민성 폐장염

** 과민성 폐장염을 모르더라도

(과민성 폐장염이 호흡기 2차에서 주로 다루는 내용이라 다들 잘 모르고 있어서, 진단 없이도 가능한 풀이를 설명해주셨습니다.)

3) PaO₂, SaO₂가 떨어지는 것이 확인될 때

4) 미만성으로 퍼진 병변에 수술적 처치는 적합하지 않음

5) Alveolar proteinosis에서 시행, 폐포 내에 물을 넣었다 빼어 침착된 물질을 씻어

내는 처치

1), 2) 중에서 보면 감염으로 인한 것이 아님을 문제에서 제시하고 있으므로

1) 제외, 답은 2)

2023년 Q11 [배재훈] 호흡생리

Q11. 11. 임신나이 28주 남아가 출생 30분 후 호흡곤란, 무기력, 청색증을 보였다. 환아는 임신성 당뇨병을 가진 29세 엄마로부터 자연분만으로 태어났다. 양수는 깨끗하였고 출생 시 체중은 1.8kg이었다. 호흡 시 그렁거림이 있고 갈비연골 사이 및 갈비연골 아래 함몰, 그리고 코 벌렁임이 관찰되었다. 청진에서 호흡음 감소가 있었으며 그 외 진찰 소견은 정상이었다. 이 아기의폐기능 변화는?

- 1) 기도저항 감소
- 2) 폐유순도 증가
- 3) 기체확산능 증가
- 4) 호흡일량 변화 없음
- 5) 기능적 잔기용량 감소

정답: 5

해설

2020학년도 호흡기 1차 11번과 동일한 문제입니다.

임신 나이 28주에 태어났고 호흡곤란, 청색증등의 증상이 동반된 것으로 보아 이 환아는 폐포 표면활성물질 부족으로 인한 신생아 호흡부전증을 앓고 있음을 알 수 있습니다. 폐포 표면활성물질이 부족하면 기도 저항이 증가하고 폐 유순도와 산소 확산능(기체 확산능)이 감소하며 호흡 일량이 증가합니다. 이와 더불어 폐 유순도 감소로 인해 폐포 허탈이 유발되어 기능적 잔기량 역시 감소하게 됩니다.

- 위의 증상 외로 PaO_2 가 감소합니다.

* 폐포 표면활성물질의 경우 임신 나이 28주에 합성되고 32~35주부터 제 2형 세포에서 분비되기 시작합니다.

2023년 Q12 [배재훈] 호흡생리

Q12. 12. 46세 남자가 1주 전부터 숨쉬기가 힘들다고 병원에 왔다. 2주 전 교통사고로 넓적다리뼈가 골절되어 수술을 받았다고 한다. 컴퓨터단층촬영 결과 우측폐동맥 일부가 혈전으로 막혀있다. 검사 결과는 다음과 같다. 사강용적(L)은?

- 1) 0.1
- 2) 0.2
- 3) 0.3
- 4) 0.4
- 5) 0.5

정답: 5

해설

배재훈 교수님 강의록에 사강용적을 구하는 공식이 있기에 해당 공식을 잘 외워서 대입만 하면 쉽게 풀 수 있는 문제였습니다. 배재훈 교수님은 몇가지 공식들을 통해 계산하는 문제를 자주 내시므로 강의록에 나오는 공식들은 웬만하면 암기하시는 것을 추천합니다.

해당 공식에 따라 계산해보면,

$$\text{사강용적} = 1\text{L} \times (58\text{mmHg} - 29\text{mmHg}) / 58\text{mmHg} = 0.5\text{L}$$

2023년 Q13 [배재훈] 호흡생리

Q13. 13. 79세 남성이 폐기종에 폐렴이 합병되어 급성 호흡곤란을 호소하며 병원에 왔다.

당시 의식은 있었지만, 정신상태가 혼동이었었고, 방향감각이 흐렸으며 질문에 천천히 반응하는 정도였다. 그 환자는 호흡하는데 부속근육을 사용하였으며 흉곽의 확장이나 횡격막의 운동이 감소된 상태였다. 혈압은 90/65mm Hg로 낮았으며, 모세혈관 혈류를 확인하니 관류가 낮은 소견을 보였다. 그 환자에게 흡입 산소를 24%로 하여 마스크를 씌웠으며, 그 후 동맥혈액가스분석을 해보니, pH가 7.33, 산소분압 48 mm Hg, 이산화탄소분압 67 mm Hg 그리고 HCO_3^- 가 34 mEq/L였다. 이 환자의 폐포-동맥 산소분압 차이($P_{AO} - P_{AO}$)는?

A 2 a 2

- 1) 21 mm Hg
- 2) 30 mm Hg
- 3) 39 mm Hg
- 4) 44 mm Hg
- 5) 49 mm Hg

정답: 3

해설

배재훈 교수님의 강의록에 있는 공식을 암기하여 대입하는 문제입니다. 다만, 강의록에 나온 공식과 기존 야마들에서 흡입 산소인 FiO_2 를 주로 0.21 혹은 0.2로 계산하였던 것을 변형하여 흡입 산소를 24% (0.24)로 출제하셨습니다. 습관적으로 0.21로 계산하면 선지에 없는 답이 나와 많은 학우들이 당황한 문제입니다. 이처럼 배재훈 교수님은 지엽적으로 문제를 변형하기도 하시니 암기를 하실 때 단순히 숫자를 외우기보단 각각의 상수와 변수가 무엇을 의미하는지 이해하며 외우시는 것을 추천합니다.

$$\text{폐포산소분압} = (760 - 47) \times 0.24 - (67 / 0.8) = 87$$

$$\text{폐포-동맥 산소분압 차이} = 87 - 48 = 39$$

2023년 Q14 [배재훈?김미애?] 호흡생리? COPD?

Q14. 14. 지난 20년 동안 하루에 40개비의 담배를 피어온 50대 남성이 점차 심해지는 기침, 노란색과 녹색(yellow-green)을 띤 많은 양의 점액 배출 그리고 점점 심해지는 숨참 등을 호소하며 병원에 왔다. 이 환자에서 생길 수 있는 환기(ventilation)-관류(perfusion, V/Q)의 변화는?

- 1) 환기 혹은 관류에 별 다른 변화가 없다.
- 2) 환기가 정상인데 비해 관류는 증가한다.
- 3) 환기에 비해서 관류에 장애가 발생한다.
- 4) 환기와 관류가 모두 똑 같은 정도로 감소한다.
- 5) 관류의 변화에 비해 환기가 더 크게 장애가 발생한다.

정답: 5

해설

강의록에 명확히 나와있지 않습니다. 다만, 다른 교수님들의 강의록과 KMLE 책의 내용을 참고해서 풀어보면, 50대 남성 + 오랜 흡연력 + 심한 기침 + 노란색과 녹색(화농성) 점액 + 숨이 차는 증상 등을 종합해봤을 때 COPD를 의심해볼 수 있습니다. COPD는 airway obstruction이 주요 증상 중 하나이므로 해당 환자는 환기 장애가 일어났을 확률이 높습니다. 따라서 관류에 비해 환기에 큰 장애가 생겼다는 선지가 적합할 것 같습니다.

2023년 Q50 [황일선] 폐 병리학 개요

Q50. 66세 남자가 숨이 차서 병원에 왔다. 숨이 차기 시작한 지는 2년이 넘었지만, 계속 조금씩 더 숨이 차 왔다고 한다. 술통모양의 가슴을 하고 있으며, 숨이 가빠보였다. 폐활량을 측정하였을 때 들숨은 비교적 괜찮은 편이었으나, 날숨이 많이 길어졌으며 빠른 호흡을 보였다.

이 질환에 대한 설명으로 맞는 것은?

- 1) 폐포가 작아져서 스펀지와 같은 형태를 취한다.
- 2) 일반적으로 폐의 상부보다는 하부를 더 심하게 침범한다.
- 3) 호흡세기관지는 폐기종에 밀려서 비정상적으로 변형되며, 날숨 시 거의 폐쇄된다.
- 4) 기관지점막은 충혈되고 염증 삼출액이 분비되어 점액고름이 분비되나 부종은 드물다.
- 5) 초기부터 폐포벽이 파괴되면서 큰 공기강을 만들게 되고, 진행이 됨에 따라 폐포벽에

비정상적인 폐포창이 생기게 된다.

1. 폐기종은 폐포가 커진다.
2. 일반적으로 폐의 상부 2/3이 하부에 비하여 더 심하게 침범된다.
3. 맞는 설명
4. 만성기관지염에 대한 설명이다.
5. 폐포창이 먼저 생기고, 그 다음 폐포벽이 파괴되어 주변의 폐포들이 서로 합쳐져

훨씬 더 큰 공기강을 만들게 된다.

정답: 3

해설

문제의 이 질환은 폐기종(emphysema)입니다. 술통모양 가슴이 특이하므로 기억해주세요.

1. 폐기종은 폐포가 커진다.
 2. 일반적으로 폐의 상부 2/3이 하부에 비하여 더 심하게 침범된다.
 3. 맞는 설명
 4. 만성기관지염에 대한 설명이다.
 5. 폐포창이 먼저 생기고, 그 다음 폐포벽이 파괴되어 주변의 폐포들이 서로 합쳐져
- 훨씬 더 큰 공기강을 만들게 된다.

2022년 Q5 [배재훈] 호흡생리학

Q5. 5. 33세 여자가 임신 35주에 조기산통으로 입원하였다. 분만의 진행을 중지시켰고 퇴원하여 엄격한 침대안정을 시행하였다. 3주후 분만을 위해 입원하였고 태아의 상태가 불안정하여 응급 제왕절제술이 시행되었다. 이틀 후 환자의 우측 다리에 심한 통증을 호소하여 진통제가 처방되었다. 분만 4일 후 환자는 갑작스런 호흡곤란과 흉막성 통증을 호소하였다. 체온 37.5°C, 맥박 98회/분, 호흡수 20회/분, 혈압 139/80 mmHg이었고, 전혈구수검사 (complete blood count) 이었다. 아래 동맥혈 검사 결과로부터 이 환자의 폐포-동맥혈 산소분압 차이(AaDO₂)값으로 가장 유사한 것은? 대기압은 760 mmHg이고, 호흡지수(R) = 0.8로 간주한다.

동맥혈검사: pH 7.45 ; PaCO₂ , 32 mm Hg ; PaO₂, 55 mm Hg.

- 1) 15 mmHg
- 2) 25 mmHg
- 3) 35 mmHg
- 4) 45 mmHg
- 5) 55 mmHg

정답: 4

해설

$$\begin{aligned}
 (A-a)DO_2 &= PAO_2 - PaO_2 \\
 &= 150 - 1.25 \times PaCO_2 / 0.8 - PaO_2 \\
 &= 150 - 1.25 \times 40 - 55 \\
 &= 45
 \end{aligned}$$

공식 반드시 외우고 있어야 합니다!

2022년 Q7 [배재훈] 호흡생리학

Q7. 7. 18세 남자가 의식이 저하되어 응급실로 왔다. 혈압 130/70 mmHg, 맥박 105회/분, 호흡 30회/분이었고 깊고 가쁘게 숨을 쉬었다. 혈액검사 결과는 다음과 같았다.

호흡이 빨라진 기전은?

정맥혈: 포도당 470 mg/dL

동맥혈: P_{CO_2} 23 mmHg

HCO_3^- : 5.0 mM

pH 6.94

- 1) 수소이온에 의한 흡식중추 자극 증가
- 2) 교감신경 활성화에 의한 폐관류량 증가
- 3) 기관지 평활근 이완에 의한 기도저항 감소
- 4) 흡기-호기 전환 억제에 의한 흡기 기간 연장
- 5) 동맥혈 저산소 자극에 의한 화학수용체 흥분 증가

정답: 1

해설

현재 이 환자는 호흡이 빠르고 $PCO_2 < 40\text{mmHg}$ 이므로 과호흡 상태이다. 하지만 pH를 보면 산증이 있는 상태로, 대사성 산증으로 인한 보상성 기전으로 과호흡을 하고 있다고 해석할 수 있다. 따라서 답은 1번, 수소이온에 의한 흡식중추 자극 증가라고 볼 수 있다.

2022년 Q8 [배재훈] 호흡생리학

Q8. 8. 45세 남자가 히말라야 등정 중, 고도 4000 m를 넘어가면서 폐부종에 의한 심한 호흡 곤란이 발생했다. 폐부종이 발생한 기전은?

- 1) 폐혈관 수축에 의한 폐동맥압 증가
- 2) 폐혈관 이완에 의한 폐동맥압 감소
- 3) 교감신경계 활성화 증가에 의한 혈압 증가
- 4) 몸순환계 혈관 수축에 의한 정맥혈류량 증가
- 5) 몸순환계 혈관 이완에 의한 정맥혈류량 감소

정답: 1

해설

높은 고도에서 산소가 희박해 국소적인 저산소증이 발생하였습니다. 폐는 기능이 원활하지 않은 쪽의 모세혈관을 수축하는 기전이 있기 때문에, 모세혈관 수축으로 인해 혈관 정수압이 증가하여 심인성 폐부종이 발생할 수 있습니다.

Cf) 기능이 원활하지 않은 쪽의 모세혈관을 수축하는 이유는 산소가 별로 없는 부분으로 가는 혈류를 줄여 손실을 막는 방향으로 가는 것이라고 이해해주시면 될 것 같습니다! 수업시간에 배재훈 교수님께서 강조하셨습니다.

2021년 Q7 [배재훈] 호흡 생리

Q7. 무기폐(atelectasis)라 불리는 폐포의 허탈(collapse)은 여러 형태의 급성 폐손상에서 종종 발견된다. 이런 경우에는 숨쉬는 일량(work of breathing)이 크게 증가하게 되고 가끔은 호흡부전을 야기하는 정도까지 진행한다. 다음 중에서 이런 무기폐가 발생되는 것을 막는 정상적인 기전으로 가장 적당한 것은?

- 1) 표면장력을 감소시키는 surfactant
- 2) 흡연에 의한 손상을 방지하는 항산화제
- 3) 폐의 유순도를 유지하는 중성백혈구의 protease
- 4) 기류에 대한 기도저항을 감소시키는 기관지 평활근의 이완
- 5) 폐혈류에 분포하는 prostaglandin의 역할

정답: 1

해설

배재훈 교수님은 기종평 문제에서 그대로 가져오시는 문제가 꽤 있으니 꼭 시험보시기 전에 최근 기종평에서 관련된 생리 파트는 꼭 풀고 들어가는 것을 추천드립니다. 올해에는 기종평 관련 문제가 적었던 것 같습니다.

Pulmonary surfactant는 폐포 내면의 표면장력을 감소시켜 폐포의 확장을 용이하게 해주고 이를 통해 허탈을 방지합니다. 나머지 선지는 배운 적이 없는 내용이니 쉽게 고를 수 있는 문제였습니다.

2021년 Q8 [배재훈] 호흡생리

Q8. 57세 남자가 얇고 빠른 호흡을 하면서 호흡기내과 진료실에 왔다. 이 환자의 폐와 흉곽의 신전성을 측정하기 위해 시행한 검사에서 식도내압이 8 cmH₂O 변동할 때 폐용량은 1 리터의 변화가 있었다. 정상적인 정적 폐유
2
순도가 0.2 L/cmH₂O라고 볼 때 이 환자의 상태를 가장 잘 표현하고 있는
2
것은?

- 1) 이 사람은 유순도가 증가되어 있다.
- 2) 이 사람은 폐의 탄성률이 감소되어 있다.
- 3) 이 사람은 숨을 들이마실 때보다 내쉴 때 더 힘들어 한다.
- 4) 이 사람은 제한성 폐질환을 앓고 있다.
- 5) 이 사람은 천식을 앓고 있을 가능성이 높다.

정답: 4

해설

정적유순도는 식도 내압에 따른 폐용량의 증감을 의미하는데 강의록에 있는 숫자 그대로 문제에서 제시되었습니다. 정적유순도는 그래서 $1.0\text{L}/8\text{cmH}_2\text{O}=0.12\text{ L/cmH}_2\text{O}$ 이고 정상 정적유순도 값은 0.2라고 제시되어 있으니 현재 이 환자는 정상유순도보다 낮은 stiff lung입니다.

1. 이 사람은 유순도가 감소되어 있습니다.
2. 폐의 탄성률은 정적유순도의 역수값이므로 탄성률은 증가되어 있습니다.
3. 숨을 들이마실 때보다 내쉴 때 더 힘들어 하는 것은 폐쇄성 폐질환이다.
4. Stiff lung이니 제한성 폐질환을 앓고 있는 것은 맞는 선지이다.
5. 천식은 폐쇄성 폐질환의 종류이다.

2021년 Q9 [배재훈] 호흡생리

Q9. 70세 여자가 대퇴골 경부 골절로 인해 수술을 받은 후 이틀째 호흡곤란이 발생하여 흉부컴퓨터단층촬영(CT)을 실시하였고, 좌측 폐동맥 기시부에 색전(embolism)이 발견되었다. 이 환자에서 예상되는 호흡기능의 변화로 옳은 것은?

- 1) 좌측폐의 사강 증가
- 2) 좌측폐의 유순도 증가
- 3) 좌측폐의 V/Q ratio 감소
- 4) 날숨의 이산화탄소 분압 증가
- 5) 좌측폐 폐포의 산소 분압이 감소

정답: 1

해설

V/Q ratio 관련해서 설명할 때 교수님께서 V/Q<0.8인 경우와 V/Q>1.2인 경우를 나눠서 설명하시고 그 예시에 대해서도 강조해주셨습니다. V/Q<0.8인 경우는 환기에 문제가 생긴 경우로 이로 인해 환기에 관여하지 않는 관류가 생긴다고 하여 생리학적 섀트라고 합니다. V/Q>1.2인 경우인 경우는 관류에 문제가 생긴 경우로 기능이 없는 환기가 생긴다고 하여 생리학적 사강이라고 합니다. 폐 색전이 생기는 경우는 관류에 문제가 생기는 경우로 생리학적 사강이 발생하게 되고 답은 그래서 1번입니다.

2021년 Q10 [배재훈] 호흡생리

Q10. 혈액 내에서 산소는 주로 헤모글로빈과 결합된 상태로 운반된다. 헤모글로빈의 산소포화도가 50%가 되게 하는 산소분압을 P50이라 하며 동맥혈액에서는 27 mmHg를 정상치로 보고 있다. 이 P50 값이 증가한다는 것은 다음 중 어떤 의미를 말하는가?

- 1) 산소와 헤모글로빈의 친화력이 증가했다.
- 2) 혈액의 이산화탄소분압이 감소할 때 볼 수 있다.
- 3) 혈액의 pH가 증가하는 알칼리증에서 볼 수 있다.
- 4) 산소-헤모글로빈 해리곡선이 좌측으로 이동했다.
- 5) 동일한 산소분압 하에서도 더 많은 산소를 말초 조직에 공급한다.

정답: 5

해설

P50 관련 그래프는 작년 인구기에서 배웠다고 수업시간 중에 자세히 설명하지는 않았으나 문제로 나왔습니다. P50값이 증가했다는 것은 혈색소의 산소친화력이 감소했다는 것이고 이는 조직으로의 산소 공급이 증가되었다고 해석할 수 있습니다. P50이 증가하는 경우는 강의록에서 강조되어 있는데 Co2, 체온, 2,3-DPG, H가 증가하면 P50이 증가합니다.

1. 산소와 헤모글로빈의 친화력은 감소했습니다.
2. 혈액의 이산화탄소 분압이 증가해야 혈색소의 산소친화력이 감소합니다.
3. 혈액의 pH가 감소해야 P50 값이 증가합니다.
4. 산소-헤모글로빈 해리곡선은 우측으로 이동해야 P50값이 증가합니다.
5. 조직으로의 산소 공급량이 증가하기 때문에 맞는 선지입니다.

2020년 Q2 [] 동맥혈 가스분석 해석 - 저환기, 산염기 장애

Q2. 평소 건강하게 지내던 55세 남성이 갑작스러운 의식 저하로 응급실에 내원하였다. 동맥혈 가스분석 결과는 다음과 같다.

- pH: 7.28
- PaCO₂: 80 mmHg
- HCO₃⁻: 32 mEq/L
- PaO₂: 50 mmHg

이 환자의 저산소혈증의 원인과 산염기 상태로 가장 옳은 것은?

- 1) 섀트, 순수 대사성 알칼리증
- 2) 저환기, 급성 호흡성 산증 + 대사성 알칼리증
- 3) V/Q 불균형, 순수 호흡성 산증
- 4) 확산 장애, 만성 호흡성 산증
- 5) 저환기, 순수 호흡성 산증

정답: 2

해설

PaCO₂가 80 mmHg로 현저히 상승되어 있으므로 저환기가 저산소혈증의 원인입니다. 산염기 해석: pH 7.28로 산증, PaCO₂ 80 mmHg로 호흡성 산증입니다. 급성 호흡성 산증에서 예상 HCO₃⁻ 보상은 PaCO₂ 10 상승당 HCO₃⁻ 1 mEq/L 증가이므로, PaCO₂ 40→80 (40 상승) → 예상 HCO₃⁻ = 24 + 4 = 28 mEq/L 입니다. 실제 HCO₃⁻는 32 mEq/L로 예상치(28)보다 높으므로 대사성 알칼리증이 동반된 것입니다. 따라서 급성 호흡성 산증 + 대사성 알칼리증의 혼합 산염기 장애입니다. 평소 건강한 사람이었으므로 만성 보상이 아닌 급성으로 판단합니다.

2019년 Q5 [배제훈 교수님] 호흡생리

Q5. 45세 남성이 좌측 심부전으로 폐부종(pulmonary edema)이 생겼다. 폐포에서 모세혈관으로 기체가 확산되는 것을 측정해 보면 폐기능이 정상인 사람에 비해서 폐의 산소확산능(Do)과 이산화탄소확산능(Dco)에 각각

2 2

어떤 변화가 생길까?

1) Do 감소 및 Dco 감소

2 2

2) Do 감소 및 Dco 변화 없음

2 2

3) Dco 감소 및 Do 변화 없음

2 2

4) Do 증가 및 Dco 변화 없음

2 2

5) Dco 증가 및 Do 변화 없음

2 2

20190617 의학과2 호흡기학

정답: 1

해설

폐부종은 모세혈관에서 폐 간질조직과 폐포에 체액이 빠져 나간 상태를 말하는데, 이 경우 폐포와 모세혈관 사이에 체액이 고여 양 방향으로의 기체 확산이 모두 저해된다. 따라서, 폐포에서 모세혈관으로의 산소확산능(DO_2)도, 모세혈관에서 폐포로의 이산화탄소 확산능(DCO_2)도 모두 감소한다.

2019년 Q6 [배제훈 교수님] 호흡생리

Q6. 30세 여성이 호흡곤란, 빈맥, 의식혼동 등의 저산소증 소견을 보이며 응급실에 왔다. 환자의 혈액 가스를 측정한 결과, 그 환자의 전신순환 동맥의 산소함량은 정상이었지만 전신순환 정맥의 산소함량이 정상보다 낮았다. 이 경우에 저산소증의 원인으로 어떤 상황을 예측할 수 있는가?

- 1) 폐의 확산장애
- 2) 오른왼쪽섀트
- 3) 환기-관류 불균형
- 4) 빈혈성 저산소증
- 5) 울혈성 저산소증

20190617 의학과2 호흡기학

정답: 5

해설

울혈성 저산소증은 쇼크 상태와 같이 순환혈액량이 감소해서 발생하는 저산소증이다. 저산소증은 박재석 교수님 수업에도 호흡생리랑 겹치는 내용이 많아서 이 파트는 케이스 별로 공부해 보면 좋을 듯!

폐의 확산 장애는 동맥혈의 산소함량이 낮아지는 저산소성 저산소증이며 오른왼쪽섀트 또한 동맥혈의 산소함량이 낮아지는 경우이므로 저산소성 저산소증이다. 환기 관류 불균형의 경우 또한 동맥혈 산소함량이 정상일 수 없다.

2019년 Q7 [배제훈 교수님] 호흡생리

Q7. 5개월 된 아기가 반복되는 수면 무호흡이 있다는 부모의 걱정으로 검사를 하기 위해 병원에 왔다. 환기 반응검사(ventilatory response test)를 하는 도중에 그 아기의 동맥 이산화탄소분압(arterial P_{CO})이 증가될 때는 환기량이 증가되지 않았지만, 산소분압(arterial P_{O})이 증가되었을 때는 환기량이 감소되었다. 이런 검사 결과를 바탕으로 다음 중에서 이 아기의 무호흡을 설명할 수 있는 가장 적절한 설명은?

- 1) 기관기경련(Bronchospasm)
- 2) 기도의 자극물질 감지수용체(irritant receptor) 민감도 저하
- 3) 횡격막 기능 이상
- 4) 중추화학수용기 기능 이상
- 5) 말초화학수용기 과민 반응

20190617 의학과2 호흡기학

정답: 4

해설

수면무호흡은 수면 중 상기도의 반복적인 폐쇄로 인해 호흡이 멈추거나 호흡이 감소하여 이로 인해 자주 깨는 증상이 발생하게 되는 수면 호흡 장애로, 호흡감소로 인해 몸에 저산소증이 나타나면 이산화탄소는 증가하고 산소는 감소한다. 이를 우리 몸의 화학수용체에서 감지하고 호흡을 유지하게 된다.

문제의 경우 환기 반응검사서 이산화탄소 분압 증가시에 환기량이 증가하지 않았다는 것은 중추화학수용체에서 반응이 없었다는 것을 의미하며, 산소분압에는 반응하는 것을 볼 때 말초화학 수용체에는 이상이 없는 것을 알 수 있다.

2019년 Q8 [배제훈 교수님] 호흡생리

Q8. 44세 여성이 병원에 와서 월경 때마다 출혈량이 심하게 많았으며 보통 7일 이상의 월경 주기를 갖고 있다 하였다. 그리고 평소에 피로감을 자주 느끼며 사지가 차갑다고도 하였다. 검사실 소견에서 헤모글로빈 농도는 6 g/dL이었다. 이런 빈혈 소견을 가진 환자들은 다음 중에서 어떤 요소가 정상인에 비해 저하되어 있을까?

- 1) 동맥의 산소분압
- 2) 동맥의 산소함량
- 3) 용해된 산소함량
- 4) 동맥의 산소포화도
- 5) 호흡막에서 산소확산

20190617 의학과2 호흡기학

정답: 2

해설

출혈량이 많아 빈혈 소견을 가진 것으로 보아, 실혈에 의해 헤모글로빈 수치가 낮아진 상태이다. 이 경우 산소 운반의 대부분을 담당하는 헤모글로빈 수치가 낮아졌으므로 동맥의 산소함량은 낮아지지만 산소의 용해도, 산소포화도가 바뀌진 않으며 산소분압과 폐포에서 산소확산능도 바뀌지 않는다.

2019년 Q9 [박재석 교수님] 폐기능검사

Q9. 70세 남자가 3년 전부터 서서히 숨이 차서 병원에 왔다. 50년간 담배를 피우다 3년 전에 금연하였다. 혈압 130/80mmHg, 맥박 70회/분, 호흡수 18회/, 체온 37.1℃ 였다. 양쪽 가슴에서 색색거림이 있었다. 폐기능 검사를 시행하여 폐쇄성환기장애가 있었다. 폐기능검사의 결과로 알맞은 것은 ?

- 1) 폐활량(VC) 증가
- 2) 잔기량(RV) 증가
- 3) 총폐용적(TLC) 감소
- 4) 폐확산능(DLco) 증가
- 5) 1초간 노력성 호기량/노력성 폐활량(FEV1/FVC) 증가

20190617 의학과2 호흡기학

정답: 2

해설

폐쇄성 환기장애 시, 흡기에는 문제가 없으나 호기시 더 많은 노력이 필요하게 되고 폐에 잔기량이 증가하게 된다.

2019년 Q12 [박재석 교수님] 산염기장애

Q12. 평소 건강하던 60세 남자가 의식저하로 내원하였다. 혈압 100/70mmHg, 맥박 120회/분, 호흡 7회/분 이었다. 동맥혈 가스분석결과 pH 7.12, PaCO₂ 80mmHg, PaO₂ 45mmHg, HCO₃⁻ 28mEq/L 이었다. 저산소증의 원인과 산염기 상태는?

저산소증의 원인 : 환기-관류 불균형

1) 산염기 상태 : 급성호흡산증 + 만성호흡산증

저산소증의 원인 : 저환기

2) 산염기 상태 : 급성호흡산증 + 대사알칼리증

저산소증의 원인 : 저환기

3) 산염기 상태 : 급성호흡산증 + 적절한 보상

저산소증의 원인 : 환기-관류 불균형

4) 산염기 상태 : 급성호흡산증 + 적절한 보상

저산소증의 원인 : 낮은 폐포내 산소분압

5) 산염기 상태 : 급성호흡산증 + 대사알칼리증

20190617 의학과2 호흡기학

정답: 3

해설

예상 [HCO₃⁻] = 24(정상치) + 0.1*(80-40) = 28이므로 적절한 보상이 이루어졌다고 볼 수 있다.

교수님 강의록에 나오는 Case 잘 보고, 정상치, 보상수치 외우고, 풀어보면 문제는 충분히 풀 수 있음! 근데, 호흡기 시험이니까,, 호흡성 알칼리증이나 호흡성 산증이 나오겠죠...? ㅎㅎ 시험에는 강의록 Case 문제(만성 호흡성산증)와 다른 문제가 나왔습니다.

2019년 Q19 [김현정 교수님] 천식

Q19. 23세 여자가 숨이 차서 병원에 왔다. 알레르기 비염으로 증상이 있을때마다 치료하였다고 하며, 2주전부터 감기 기운이 있은 후로 기침, 호흡 곤란이 지속된다고 한다. 청진에서 호흡음은 정상이었으나, 환자는 밤에 쌉쌉거림이 심해진다고 하였다. 가슴 X선 검사는 정상이었고, 폐기능 검사 결과는 다음과 같다. 시행할 검사는?

강제폐활량 : 예측치의 92%

1초간 강제날숨량 : 예측치의 54%

1초간 강제날숨량/강제폐활량 : 50%

- 1) 기관지내시경
- 2) 폐확산능 검사
- 3) 운동유발 폐기능검사
- 4) 기관지확장제 반응검사
- 5) 메타콜린 기관지유발검사

20190617 의학과2 호흡기학

정답: 4

해설

때문에 폐기능 검사시 환자의 폐기능이 정상이며 메타콜린 유발검사를 통해 환자 폐기능이 감소하는지 보고, 환자 폐기능이 감소되어 있다면 기관지 확장제 반응검사를 통해 폐기능이 좋아지는 지 확인한다. 마지막으로 하루 중에 PEF가 변하는지 확인 할 수도 있다.

위의 문제의 경우 폐기능검사 소견이 폐기능이 감소해 있으므로 기관지 확장제를 투여하여 폐기능이 변하는지 확인해 본다.

2019년 Q21 [김현정 교수님] 천식의 치료

Q21. 25세 여자가 3년전부터 천식을 진단받고 치료중이다. 현재 저용량 흡입스테로이드를 규칙적으로 흡입하고 있으며, 최근 1년동안 증상완화제를 사용한 적은 한번도 없었다. 밤에 자다가 깨거나 천식 증상으로 인한 일상생활 장애는 없는 상태로 폐기능 검사를 시행하였다. 조치는?

강제폐활량 : 예측치의 92%

1초간 강제날숨량 : 예측치의 102%

1초간 강제날숨량/강제폐활량 : 88%

- 1) 흡입 스테로이드 유지
- 2) 약물치료 없이 경과 관찰
- 3) 류코트리엔제 수용체 길항체로 변경
- 4) 필요에 따른 속효성 베타2 항진제 흡입
- 5) 필요에 따라 저용량 스테로이드/속효성 지속베타2항진 복합제 흡입

20190617 의학과2 호흡기학

정답: 5

해설

치료 가이드라인이 바뀌었고, 우리 때부터 교과서에 실리기 시작해서 kmle랑 치료가 달라요!

치료는 kmle 보고 공부하시면 안 됩니다.

환자의 경우 증상이 잘 조절되고 있으므로 1단계로 보고 필요할 때 저용량 ICS와 formoterol(속효성 지속베타2항진 복합제) 흡입합니다.

천식 치료제 중에 ICS는 치료제고 bronchodilator는 조절제라고 볼 수 있는데, 원래 1단계에서는 증상이 없으면 치료는 안하고 증상만 조절하자는 개념이 있었다합니다. 때문에 이 단계에서는 1만 썼지만 이제 단계에서도 치료는 병행하자는 의견이 나와 ICS를 같이 처방합니다. 이 게 새로 달라진 치료 가이드라인의 핵심입니다.

* formoterol은 SABA 아니고, LABA인데 작용이 아주 빨라서 급성기에 SABA 대신에 이 친구를 씁니다.

** 천식 치료

2017년 Q2 [배재훈 교수님] 호흡생리학

Q2. 다음 중 어떤 자율신경계 수용체 효현제(agonist)를 투여할 때 기도저항(airway resistance)이 감소되기를 기대할 수 있는가?

- ① muscarinic-cholinergic
- ② nicotinic-cholinergic
- ③ alpha-adrenergic
- ④ beta-adrenergic
- ⑤ histaminic

정답:

해설

2. 기관지 평활근 이완 : 교감(Epi), β_2 agonist, NO, 작은기도에서
PO₂감소 및 PCO₂증가

2017년 Q3 [배재훈 교수님] 호흡생리학

Q3. 70세 여자가 대퇴골 경부 골절로 인해 수술을 받은 후 이틀째 호흡곤란이 발생하여 흉부컴퓨터단층촬영(CT)을 실시하였고, 좌측 폐동맥 기사부에 색전(embolism)이 발견되었다. 이 환자에서 예상되는 호흡기능의 변화로 옳은 것은?

- ① 좌측폐의 사강 증가
- ② 좌측폐의 유순도 증가
- ③ 좌측폐의 V/Q ratio 감소
- ④ 날숨의 이산화탄소 분압 증가
- ⑤ 좌측폐 폐포의 산소 분압이 감소

정답: ①

해설

'폐포환기=호흡수*(Vt-Vd)'니까 Vd가 증가해서 환기가 감소하므로 날숨의 이산화탄소 분압이 감소한다고 할 수 있지 않을까요
좌측폐가 사강이니까 산소가 혈액으로 확산 되지못해서 폐포 내 산소 분압은 증가해있지 않을까요 아님 똑같은가

2017년 Q4 [배재훈 교수님] 호흡생리학

Q4. 53세 남자가 의식이 저하되어 응급실로 왔다. 혈압 130/70 mmHg, 맥박 105회/분, 호흡 30회/분 이었고 깊고 가쁘게 숨을 쉬었다. 혈액검사 결과는 다음과 같았다. 호흡이 빨라진 기전은?

정맥혈: 포도당 470 mg/dL 동맥혈: PCO 23 mmHg HCO⁻ : 5.0 mM

2 3

pH 6.94

- ① 수소이온에 의한 흡기중추 자극 증가
- ② 교감신경 활성화에 의한 폐관류량 증가
- ③ 기관지 평활근 이완에 의한 기도저항 감소
- ④ 흡기-호기 전환 억제에 의한 흡기 기간 연장
- ⑤ 동맥혈 저산소 자극에 의한 화학수용체 흥분 증가

5. 0 mM

2 3

pH 6.94

- ① 수소이온에 의한 흡기중추 자극 증가
- ② 교감신경 활성화에 의한 폐관류량 증가
- ③ 기관지 평활근 이완에 의한 기도저항 감소
- ④ 흡기-호기 전환 억제에 의한 흡기 기간 연장
- ⑤ 동맥혈 저산소 자극에 의한 화학수용체 흥분 증가

정답: ①

해설

* 지금상태 : 포도당↑, PaCO₂↓, HCO₃⁻↓, pH↓

* 다 필요없고 강 산증워서 호흡 빨라진건데 CO₂는 BBB 통과 후 H⁺가 돼서 중추화학수용체에 인식되고 그면 중추에서 흡식 자극을 일으키기 때문 (PaCO₂감소는 보상기전으로 인한 결과겠죠?)

2017년 Q26 [박재석 교수님] 폐기능검사 및 판독

Q26. 70세 남자가 1년 전부터 숨이 차서 왔다. 40년간 하루 한 갑씩 담배를 피우다 5년 전부터 금연하였다. 혈액 120/85mmHg, 맥박 75회/분, 호흡수 20회/분, 체온 37.1°C 이었다. 청진시 양쪽 가슴에서 색색거림이 있었다. 예상되는 폐기능 검사 소견은?

- ① 총폐용적(TLC) 감소
 - ② 폐확산능(DLco) 증가
 - ③ 강제폐활량 (FVC) 증가
 - ④ 1초간 강제날숨량 (FEV1) 증가
 - ⑤ 1초간 강제날숨량 (FEV1)/강제폐활량(FVC) 감소
- 1) 증가
- ⑤ 1초간 강제날숨량 (FEV1) /강제폐활량(FVC) 감소

정답:

해설

1. 제한성(보통 parenchymal을 의미)
: TLC↓, DLco↓(아마?), FVC↓, FEV1↓, FEV1/FVC 정상or↑
2. 폐쇄성
: TLC 정상or↑, DLco 케바케, FVC↓, FEV1↓, FEV1/FVC↓

2017년 Q27 [박재석 교수님] 동맥혈가스분석/저산소혈증

Q27. 평소 건강하던 60세 남자가 의식저하로 내원하였다. 혈압 100/70mmHg, 맥박 120회/분, 호흡 7회/분 이었다. 동맥혈 가스분석결과는 pH 7.12, PaCO₂ 80mmHg, PaO₂ 45mmHg, HCO₃⁻

22.3

28mEq/L이었다. 저산소혈증의 원인과 산염기 상태는?

저산소혈증의 원인 산염기 상태

- ① 환기-관류 불균형 급성호흡산증 + 만성호흡산증
- ② 저환기 급성호흡산증 + 대사알칼리증
- ③ 저환기 급성호흡산증 + 적절한 보상
- ④ 환기-관류 불균형 급성호흡산증 + 적절한 보상
- ⑤ 낮은 폐포내 산소분압 급성호흡산증 + 대사알칼리증

정답:

해설

ex3) 원래 만성가지고 있었는데 급성까지 와버리면

: PaCO₂는 정상(40mmHg)→만성(AmmHg)→급성(BmmHg)

⇒ 예상HCO₃⁻ = 24 + 0.4*(A-40) + 0.1*(B-A)

*4. 호흡성산증에서

예상HCO₃⁻ > 측정한HCO₃⁻ ⇒ 대사산증 동반

= ⇒ 적절한 보상

< ⇒ 대사알칼리증 동반

*5 이 케이스 분석

1. pH↓↔ PaCO₂↑= HCO₃⁻↑ ⇒ 급성호흡성산증

2. 예상HCO₃⁻ = 24 + 0.1*(80-40) = 28

3. 예상HCO₃⁻ = 측정한HCO₃⁻ ⇒ 적절한 보상

4. 호흡산증이니까 당연히 저환기~~

2017년 Q29 [김현정 교수님] 천식의 진단

Q29. 26세 남자가 가슴 답답함을 주소로 외래에 왔다. 밤에 자다가 기침을 하면서 호흡 곤란이 있어 수차례 응급실을 내원하였다가 저절로 증상이 호전되어 귀가한 적이 있다고 한다. 봄철에 코막힘이 심하고, 쌉쌉거리는 소리도 종종난다고 한다. 가슴 X선 사진에서는 이상 소견이 없었고, 폐기능 검사 결과는 다음과 같다. 진단을 위해 다음으로 시행할 검사는?

강제폐활량 (FVC) 정상예측치의 82%

1초간강제날숨량 (FEV1) : 정상 예측치의 62%

1초간강제날숨량(FEV1)/강제폐활량(FVC) : 65%

- ① 기관지내시경
- ② 폐확산능 검사
- ③ 메타콜린 유발 검사
- ④ 흉부 컴퓨터 단층촬영
- ⑤ 기관지확장제 반응 검사

1) : 정상 예측치의 62%

1초간강제날숨량(FEV

1) /강제폐활량(FVC) : 65%

- ① 기관지내시경
- ② 폐확산능 검사
- ③ 메타콜린 유발 검사
- ④ 흉부 컴퓨터 단층촬영
- ⑤ 기관지확장제 반응 검사

정답:

해설

항염증 치료 4주 후 폐기능의 유의한 개선

운동 유발시험 양성

기관지유발시험양성(메타콜린 / 히스타민 / 만니톨 등)

매 방문 시 측정된 폐기능의 과도한 변동성

H) 메타콜린 또는 히스타민 유발 검사는 폐기능 검사가 정상인

환자에서 진단이 확실치 않을 때 사용할 수 있음

2017년 Q30 [김현정 교수님] 천식의 진단

Q30. 17세 남자가 달리기를 하고 난 후 숨이 차고 쌉쌉거림이 있어 병원에 왔다. 가슴 X선 검사, 심전도는 정상이었고, 폐기능 검사는 다음과 같다. 의심되는 질환을 검사하기 위해 사용할 수 있는 방법이 아닌 것은?

강제폐활량 (FVC) 정상예측치의 88%

1초간강제날숨량 (FEV1) : 정상 예측치의 85%

1초간강제날숨량(FEV1)/강제폐활량(FVC) : 75%

- ① 히스타민 유발 검사
- ② 메타콜린 유발 검사
- ③ 운동 유발 폐기능 검사
- ④ 알레르기 피부반응 검사
- ⑤ 일중 최대 날숨 속도 (peak expiratory flow) 변

1) : 정상 예측치의 85%

1초간강제날숨량(FEV

1) /강제폐활량(FVC) : 75%

- ① 히스타민 유발 검사
- ② 메타콜린 유발 검사
- ③ 운동 유발 폐기능 검사
- ④ 알레르기 피부반응 검사
- ⑤ 일중 최대 날숨 속도 (peak expiratory flow) 변

정답:

해설

항염증 치료 4주 후 폐기능의 유의한 개선

운동 유발시험 양성

기관지유발시험양성(메타콜린 / 히스타민 / 만니톨 등)

매 방문 시 측정된 폐기능의 과도한 변동성

H) 알레르기 피부반응 검사

알레르기성 천식에서 양성 소견을 보이며

내인성 천식에서는 음성을 보이고 천식 진단에 도움이 되지 않음

2016년 Q2 [배재훈] 호흡생리

Q2. 32세 남성이 높은 산에 올랐다. 그 곳의 산소분압은 85 mmHg이었다. 이처럼 저산소 환경에 놓였을 때 폐순환 및 전신순환 혈관저항에 어떤 영향을 주는가?

- 1) 폐순환 혈관저항 감소 / 전신순환 혈관저항 감소
- 2) 폐순환 혈관저항 감소 / 전신순환 혈관저항 증가
- 3) 폐순환 혈관저항 증가 / 전신순환 혈관저항 감소
- 4) 폐순환 혈관저항 증가 / 전신순환 혈관저항 증가
- 5) 폐순환 혈관저항 변화없음 / 전신순환 혈관저항 변화없음

정답: 3

해설

저산소성 폐혈관수축(hypoxic pulmonary vasoconstriction): 폐의 국소적 저산소증 시 O₂-sensitive K channel이 관여하여 폐혈관이 수축하므로 폐순환 혈관저항이 증가한다. 반면 전신혈관은 저산소증 시 이완되어 전신순환 혈관저항은 감소한다.

2016년 Q17 [최원일 교수님] 천식의 진단

Q17. 20세 남자가 1개월 간의 기침과 간헐적인 천명음을 주소로 내원하였다. 현재 호흡기 증상은 없으며, 폐활량 검사는 다음과 같다: FEV1/FVC 82%, FEV1 102%(정상예측치), FVC 101%(정상예측치). 이 경우 기류가역성을 확인하는 방법은?

- 1) 객담 호산구(eosinophil) 측정
- 2) Peak flow serial monitoring
- 3) Salmeterol 사용 후 폐활량 측정
- 4) 기관지유발검사(bronchial challenge test)
- 5) 호기산화질소(fraction of exhaled nitric oxide, FENO)

정답: 4

해설

2014 천식 진료지침에서 진단 당시 기류제한이 없는 경우에는 가변적인 기류제한을 기도과민성으로 확인한다. 기관지유발검사는 기도과민성을 평가하는 방법으로, 천식이 의심되지만 정상 호흡음이 들리거나 정상 폐기능을 보이는 환자에서 유용한 검사이다. 현재 폐기능이 정상이므로 기관지확장제 반응 검사 대신 기관지유발검사로 기도과민성을 확인한다.

2015년 Q8 [미상] 호흡 억제의 원인

Q8. 폐암으로 입원 중인 65세 여자에서 분당 호흡수가 22회에서 10회로 감소하였다고 병동에서 연락이 왔다. 혈압은 110/70 mmHg, 맥박은 78/분, 체온은 36.7°C로 호흡수 감소 이외에는 특이 소견은 없었다. 산소 포화도는 94%로 측정되었다. 의식은 명료하지 못했고 강한 자극에만 반응을 했다. 청진에서는 특이 소견이 없었다. 이 환자에서 필요한 조치는?

- 1) 산소를 공급한다.
- 2) 뇌 MRI를 촬영한다.
- 3) 투여 약제를 확인한다.
- 4) Aminophylline을 투여한다.
- 5) 호흡수의 변화가 있는지 경과를 관찰한다.

정답: 3

해설

폐암 환자는 암성 통증 조절을 위해 아편유사제(opioid)를 사용하는 경우가 많다. 아편유사제는 주로 μ 수용체에 작용하여 뇌의 호흡중추에 직접 작용하며, CO₂에 대한 반응성을 저하시켜 호흡억제를 일으킨다. 호흡수 감소와 의식저하가 동반된 이 상황에서는 투여 중인 약제(특히 opioid)를 확인하는 것이 가장 우선적인 조치이다.